

Redes de Datos

LSI – Departamento de Informática

Facultad de Ciencias Exactas, Naturales y Agrimensura

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE

Tema 1

Redes de Alta Velocidad. Punto 1.3 y 1.4 – Agosto 2024

1	Tema 1: Redes de Alta Velocidad
1.3	Dispositivos de Hardware y software para integración de redes.
1.4	Modelos de referencia OSI e Internet. RFC's.

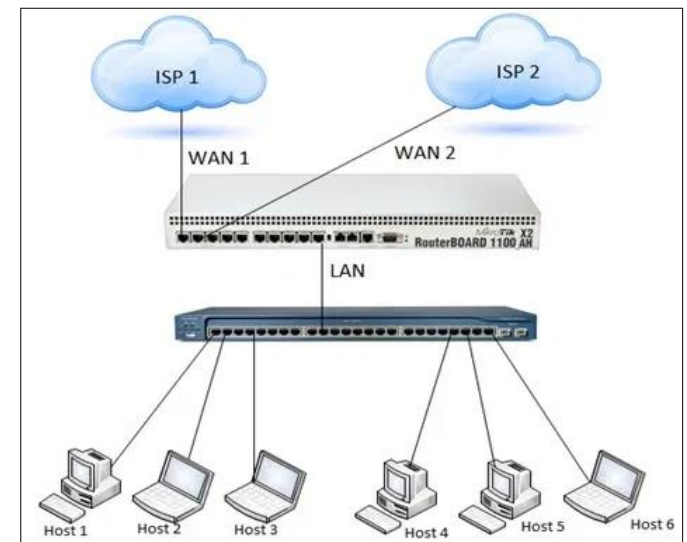
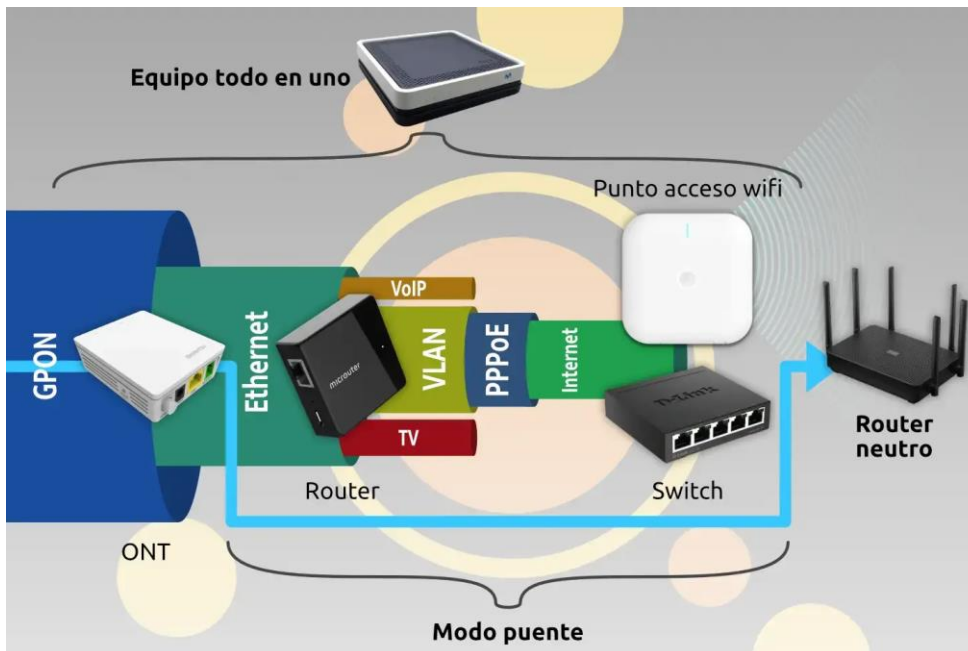
1.3 - Componentes de una Red de Interconexión

- ▶ Un router es un dispositivo que dispone de hardware y software especializado preparado para iniciar, mantener, controlar y monitorear conversaciones con distintas arquitecturas en capa 1 y 2.
- ▶ Funcionalidades:
 - ▶ Segmentar la red a partir de las interfaces ethernet;
 - ▶ Limitar el tráfico de broadcast originado en capa 2;
 - ▶ Proporcionar seguridad de acceso (ACL, VPN)
 - ▶ Redundancia de caminos a través de protocolos de ruteo.
- ▶ Concentra tecnologías de conexión de Red en un mismo chasis:
 - ▶ Conexiones Ethernet 10 /100 mbps, 1GbE, 10GbE, 100GbE
 - ▶ Conexiones FibreChannel a 10-40-100 GB
 - ▶ Conexiones seriales para radioenlaces y satélite
 - ▶ Conexiones ATM
 - ▶ Conexiones SONET para fibra óptica



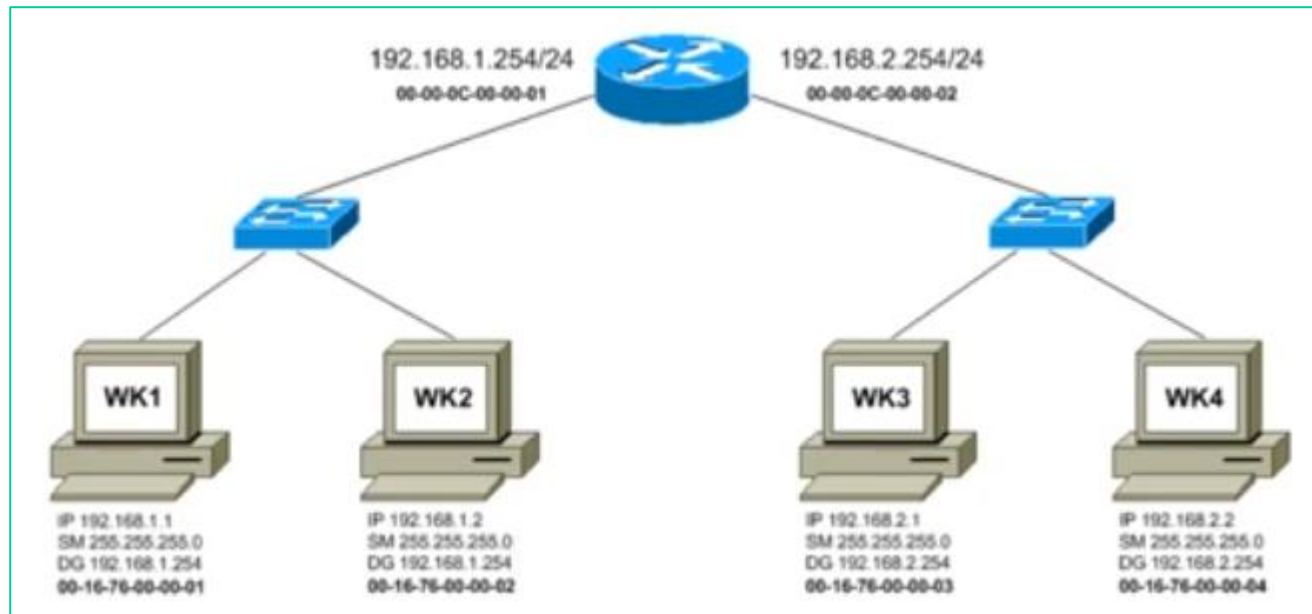
1.3 - Componentes de una Red de Interconexión

- ▶ Un router es un dispositivo que dispone de hardware y software especializado preparado para iniciar, mantener, controlar y monitorear conversaciones con distintas arquitecturas en capa 1 y 2.
- ▶ Funcionalidades:
 - ▶ Segmentar la red a partir de las interfaces ethernet;
 - ▶ Limitar el tráfico de broadcast originado en capa 2;
 - ▶ Proporcionar seguridad de acceso (ACL, VPN)
 - ▶ Redundancia de caminos a través de protocolos de ruteo.
- ▶ Concentra tecnologías de conexión de Red en un mismo chasis:

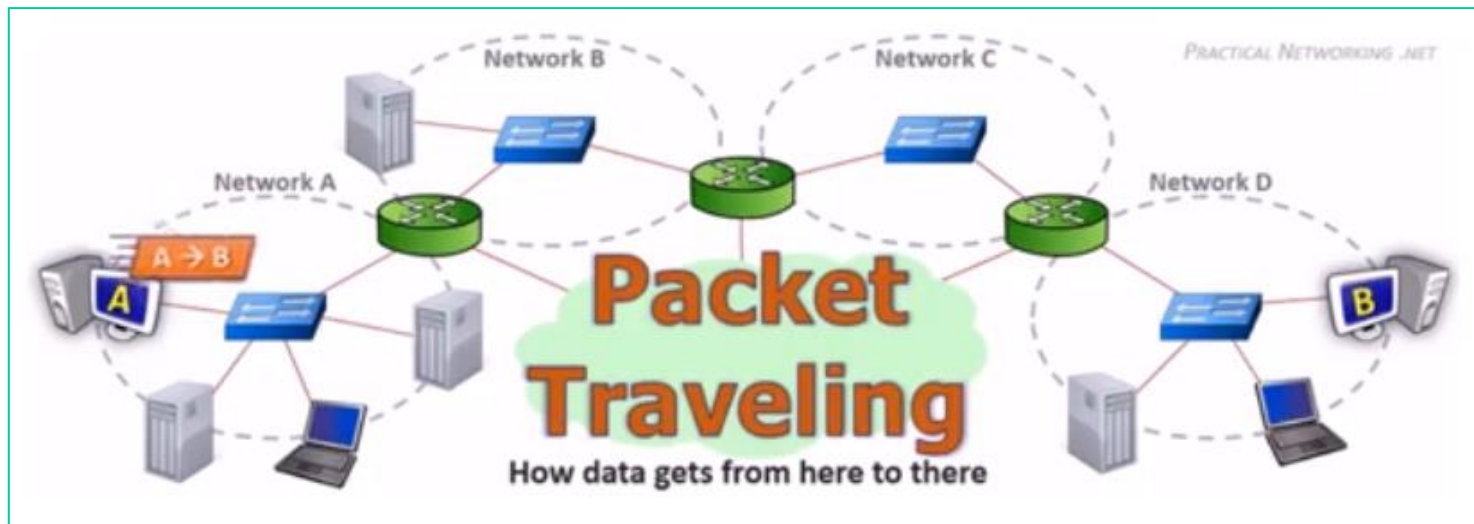


1.3 - Componentes de una Red de Interconexión

Paquetes ip enrutados en una red de área local. Matcheo IP



Viaje de paquetes: cómo se mueven los paquetes a través de una red



1.4 – Modelos de referencia OSI e Internet.

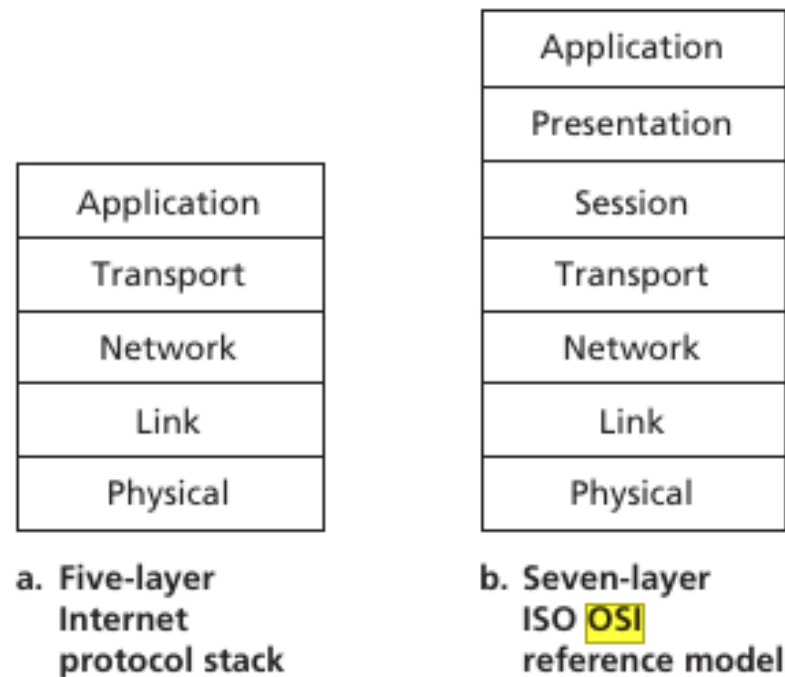


Figure 1.23 ♦ The Internet protocol stack (a) and OSI reference model (b)

1.4 – Modelos de referencia OSI e Internet.

- Una capa de protocolo se puede implementar en software, en hardware o en una combinación de los dos.
- Los protocolos de capa de aplicación, como HTTP y SMTP, casi siempre se implementan en software en los sistemas finales; como también los protocolos de la capa de transporte.
- Debido a que la capa física y las capas de enlace de datos son responsables de manejar la comunicación a través de un enlace específico, generalmente se implementan en una tarjeta de interfaz de red (por ejemplo, tarjetas de interfaz Ethernet o WiFi) asociadas con un enlace dado.
- La capa de red es a menudo una implementación mixta de hardware y software.

1.4 – Modelos de referencia OSI e Internet.

- La estratificación en capas de protocolo tiene ventajas conceptuales y estructurales [RFC 3439]. La estratificación proporciona una forma estructurada de analizar los componentes del sistema. La modularidad facilita la actualización de los componentes del sistema.
- Algunos investigadores e ingenieros de redes se oponen con vehemencia a la estratificación [Wakeman 1992]. Un posible inconveniente de la estratificación es que una capa puede duplicar la funcionalidad de la capa inferior.
- Por ejemplo, muchas pilas de protocolos proporcionan recuperación de errores tanto por enlace como de extremo a extremo. Un segundo inconveniente potencial es que la funcionalidad en una capa puede necesitar información (por ejemplo, un valor de tiempo) que está presente solo en otra capa; Esto viola el objetivo de separación de capas.
- Es posible acomodar protocolos de diversas capas en una “pila de protocolos”. La pila de protocolos de Internet consta de cinco capas: las capas física, de enlace, de red, de transporte y de aplicación.

1.4 - Modelos de referencia OSI e Internet.

- Un protocolo de **capa de aplicación** se distribuye en múltiples sistemas finales, con la aplicación en un sistema final utilizando el protocolo para intercambiar paquetes de información con la aplicación en otro sistema final. Entendemos a este paquete de información en la capa de aplicación como *un mensaje*.
- La **capa de transporte** de Internet transporta los mensajes de la **capa de aplicación** entre los puntos finales de la aplicación.
- En Internet hay dos protocolos de transporte, TCP y UDP, cualquiera de los cuales puede transportar mensajes de la capa de aplicación.
 - TCP proporciona un servicio orientado a la conexión a sus aplicaciones, que incluye la entrega garantizada de mensajes de la capa de aplicación al destino y al control de flujo (es decir, coincidencia de velocidad del emisor / receptor). Divide los mensajes largos en segmentos más cortos y proporciona un mecanismo de control de congestión, de modo que una fuente limita su velocidad de transmisión cuando la red está congestionada.
 - UDP proporciona un servicio sin conexión a sus aplicaciones. Este es un servicio sencillo que no proporciona confiabilidad, control de flujo ni control de congestión.
- En general, nos referimos a un paquete de capa de transporte como un *segmento*.

1.4 - Modelos de referencia OSI e Internet.

- La **capa de red** de Internet es responsable de mover los paquetes de capa de red conocidos como ***datagramas*** de un host a otro.
- El protocolo de capa de transporte de Internet (TCP o UDP) en un host de origen pasa un segmento de capa de transporte y una dirección de destino a la capa de red.
- Proporciona el servicio de entregar el segmento a la capa de transporte en el host de destino.
 - El Protocolo IP, define la estructura del datagrama y el comportamiento de los sistemas finales y los enrutadores . Los dispositivos de Internet que tienen una capa de red deben ejecutar el protocolo IP.
 - Contiene protocolos de enrutamiento que determinan las rutas que toman los datagramas entre orígenes y destinos.

1.4 - Modelos de referencia OSI e Internet.

- Para mover un paquete de un host o enrutador al siguiente en la ruta, la capa de red se basa en los servicios de la **capa de enlace**.
- En particular, en cada host, la capa de red pasa el datagrama a la capa de enlace, que entrega el datagrama al siguiente host a lo largo de la ruta.
- En este siguiente host, la capa de enlace 'sube' el datagrama a la capa de red.
 - Los servicios proporcionados por la capa de enlace dependen del protocolo específico que se emplea a través del enlace.
 - Por ejemplo, algunos protocolos de capa de enlace proporcionan una entrega confiable, desde el host de transmisión, a través de un enlace, hasta el host de recepción.
 - Los ejemplos de protocolos de capa de enlace incluyen Ethernet, WiFi y el protocolo DOCSIS de la red de acceso por cable.

1.4 - Modelos de referencia OSI e Internet.

Los datagramas generalmente necesitan atravesar varios enlaces para viajar de *origen* a *destino*, pueden ser manejados por diferentes protocolos de capa de enlace en diferentes enlaces a lo largo de su ruta.

- Por ejemplo, un datagrama puede ser manejado por Ethernet en un enlace y por PPP en el siguiente enlace.
- La capa de red recibirá un servicio diferente de cada uno de los diferentes protocolos de capa de enlace.
- Nos referimos a los paquetes de **capa de enlace** como ***frames***.
- El trabajo de la **capa física** es mover bits individuales dentro del **frame** de un host al siguiente. Los protocolos en esta capa dependen nuevamente del enlace y dependen aún más del medio de transmisión real del enlace (por ejemplo, cable de cobre de par trenzado, fibra óptica monomodo).
- Ethernet tiene muchos protocolos de capa física según las capacidades. En cada caso, un bit se mueve a través del enlace de una manera diferente.

1.4 - Modelos de referencia OSI e Internet.

- INTERNET no es la única pila de protocolos disponible. A fines de la **década de 1970**, la Organización Internacional de Normalización (ISO) propuso que las redes de computadoras se organizaran en torno a siete capas, denominado ***modelo de interconexión de sistemas abiertos (OSI)***.
- El **modelo OSI** tomó forma cuando los protocolos que se convertirían en protocolos de Internet estaban en su infancia, y no eran más que uno de los muchos conjuntos de protocolos diferentes en desarrollo; de hecho, los inventores del modelo OSI original probablemente no tenían en mente Internet al crearlo. El modelo de siete capas continúa persistiendo en algunos libros de texto y cursos de capacitación.
- La funcionalidad de cinco de estas capas es aproximadamente la misma que la de sus homólogos de Internet con nombres similares. Las dos capas adicionales presentes en el modelo de referencia OSI: la capa de presentación y la capa de sesión.
 - **Capa de presentación:** proporcionar servicios que permitan que las aplicaciones en comunicación interpreten el significado de los datos intercambiados. Estos servicios incluyen la compresión de datos y el cifrado de datos, la descripción de datos, que libera a las aplicaciones de tener que preocuparse por el formato interno en el que se representan o almacenan los datos, formatos que puede diferir de una computadora a otra.
 - **Capa de sesión:** proporciona la delimitación y sincronización del intercambio de datos, incluidos los medios para construir un esquema de recuperación de puntos de verificación.

1.4 - Protocolos, interfaces y servicios. RFC's.

Capa	Protocolos
Aplicación	Pop3, SMTP, SNMP, HTTP, HTTPS, FTP, RDP, SSH, iSCSI, NFS,
Transporte	TCP, UDP, IPX
Red	IP, SPX
Enlace	<u>Guiados:</u> Ethernet (10/100Mb, 1GbE, 10GbE, 100Gbe) HFC, xDSL, Frame Relay, ATM, Infiniband, Fibre Channel, <u>No guiados:</u> UMTS (3G, 4G, 5G), GSM Wifi

1.4 - Protocolos, interfaces y servicios. RFC's.

- **¿Son todos los documentos RFC estándares de Internet ?**
 - "¡NO!". Muchas RFC tienen un estado informativo o experimental y no representan ningún tipo de estándar.
 - Contienen información que puede ser útil o importante para retener en esta serie de documentos de archivo.
- **¿Cómo se puede saber en qué parte de las Normas Track está un RFC?**
 - Consultar el enlace en línea "Normas oficiales de protocolo de Internet" <https://www.rfc-editor.org/standards>.
 - Previamente, se publicó una instantánea de esta información como un RFC cuyo número es divisible por 100; El último RFC es STD 1.

1.4 - Protocolos, interfaces y servicios. RFC's.

- **¿Cómo puedo corregir un error en un RFC publicado?**
 - ¡No se puede! Una vez que se publica un RFC, no se puede cambiar. Los RFC forman una serie de archivos. Si el error representa un cambio de contenido, se puede escribir un RFC revisado que quede obsoleto por error. Para informar un error en un RFC, utilice el formulario disponible en la página de erratas de RFC
- **¿Puedo recibir una notificación cuando se publique un nuevo RFC?**
 - Sí. Se envía un anuncio de cada nuevo RFC a todos los miembros de la lista de correo rfc-dist. Puede suscribirse y darse de baja de esta lista en www.rfc-editor.org/mailman/listinfo/rfc-dist
- **¿Cuánto tiempo tarda un documento en convertirse en un RFC?**
 - El tiempo típico de publicación es de 1-2 meses, pero el tiempo real varía mucho de un RFC a otro. La publicación puede demorarse por una variedad de razones, incluida la aprobación de IESG.

1.4 - Protocolos, interfaces y servicios. RFC's.

<https://www.ietf.org/rfc/rfc3439.txt>

Este documento extiende RFC 1958 al delinear algunas de las pautas filosóficas a las que deben adherirse los arquitectos y diseñadores de redes troncales de Internet.

<https://tools.ietf.org/html/rfc768>

Este Protocolo de datagramas de usuario (UDP) se define para poner a disposición un modo de datagrama de comunicación por computadora con conmutación de paquetes en el entorno de un conjunto interconectado de redes de computadoras.

Este protocolo supone que el Protocolo de Internet (IP) [1] se utiliza como protocolo subyacente.